INSTITUTO
DE ANALÍTICA
Y NEGOCIOS

LABORATORIO DE
DATOS SOCIALES

Programa especializado

ESTADÍSTICA APLICADA CON R Y PYTHON

Inicio:
20 de Enero

Modalidad:
Online en vivo

Duración:
74 Horas Académicas

La estadística es la base del análisis de datos, la ciencia de datos y la toma de decisiones basada en evidencia.

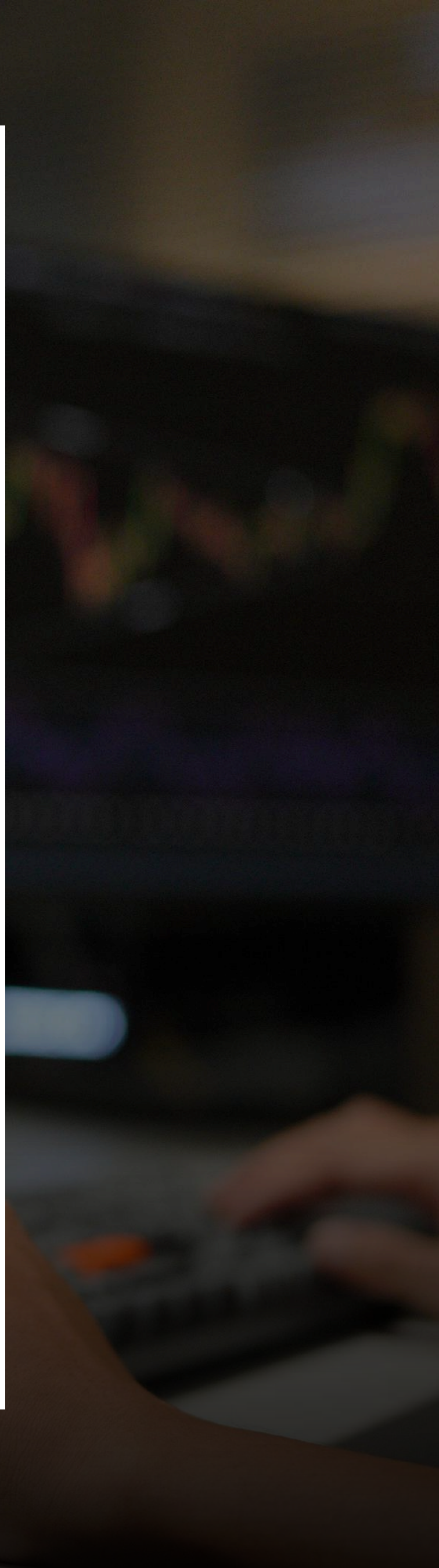
Este programa está diseñado para que desarrolles una comprensión sólida, aplicada y reproducible de la estadística, comenzando desde los fundamentos descriptivos, avanzando hacia la inferencia estadística y culminando con el uso de modelos estadísticos en Python.

Objetivos del Programa:

Formar profesionales capaces de aplicar la estadística descriptiva e inferencial de manera rigurosa y práctica, utilizando R y Python para analizar, modelar e interpretar datos, y comunicar resultados de forma clara mediante tablas, gráficos y reportes reproducibles.

¿A quién va dirigido?

Estudiantes y profesionales de economía, estadística, ingeniería, administración, ciencias sociales, marketing, finanzas y áreas afines.
Analistas de datos, analistas de negocios y profesionales que trabajan con información cuantitativa.



Estructura del programa

3 cursos progresivos, 100% prácticos:

Curso 1:
Estadística Descriptiva con R

Curso 2:
Probabilidades y Estadística Inferencial con R

Curso 3:
Modelos Estadísticos con Python

Duración y horario

Duración:

74 horas académicas

Horario:

Martes y Jueves

- 6:00 pm a 8:00 pm
- 7:00 pm a 9:00 pm
- 8:00 pm a 10:00 pm
- 9:00 pm a 11:00 pm

INICIO

MARTES

20

ENERO

Curso 1

Estadística Descriptiva con R

(21 horas académicas)

Inicio: 20 de Enero

Objetivo

Introducir al participante en los fundamentos de la estadística descriptiva y el uso de R,

Contenidos

1. Conceptos básicos de estadística e introducción a R

• Fundamentos de la estadística descriptiva e inferencial
• Tipos de variables y el muestreo
• Uso de R y RStudio para la importación, exploración y manejo básico de datos.

2. Manipulación de datos con dplyr y visualización introductoria con ggplot2

• Desarrollo de habilidades para limpiar, transformar y resumir datos mediante *dplyr*
• Creación de gráficos estadísticos básicos con *ggplot2*

3. Medidas descriptivas y análisis exploratorio

• Medidas de tendencia central y dispersión
• Análisis por grupos y comparación entre categorías
• Visualizaciones orientadas a la exploración e interpretación de los datos

4. Reportes descriptivos, diagnóstico y presentación de resultados

• Elaboración de tablas de frecuencia simples y cruzadas
• Visualización avanzada e Integración de tablas y gráficos en reportes descriptivos reproducibles

Curso 2

Probabilidades y Estadística Inferencial con R

(21 horas académicas)

Inicio: 17 de Febrero

Objetivo

Comprender y aplicar los fundamentos de la probabilidad y la inferencia estadística.

Contenidos

1. Probabilidad y fundamentos de la inferencia estadística

• Introducción a la probabilidad
• Variabilidad muestral y las variables aleatorias
• Variables aleatorias y funciones asociadas

2. Distribuciones principales y comportamiento muestral

• Distribuciones estadísticas fundamentales
• Ley de los Grandes Números y el Teorema Central del Límite.

3. Bases formales de la inferencia estadística

• Profundización en el Teorema Central del Límite
• Distribución t y su relación con muestras finitas
• Pruebas de hipótesis y estimación de parámetros

4. Métodos inferenciales para comparación y relación entre variables

• Aplicación de técnicas inferenciales para la comparación de grupos
• Análisis de relaciones entre variables, correlación y regresión lineal simple.
• Pruebas paramétricas y no paramétricas

Curso 3

Modelos Estadísticos con Python

(32 horas académicas)

Inicio: 17 de Marzo

Objetivo

Profundizar en el modelamiento estadístico utilizando Python, conectando la estadística inferencial con aplicaciones prácticas

Contenidos

1. Exploración y fundamentos del modelo lineal

- Exploración del dataset en Python (pandas, estadísticas descriptivas y gráficos)
- Identificación de variable objetivo y predictores
- Regresión lineal simple: estimación OLS e interpretación
- Medidas de ajuste y análisis básico de residuos

2. Extensiones y regresión lineal múltiple

- Variables dummy, categoría base e interacciones
- Términos polinómicos y efectos no lineales
- Interpretación ceteris paribus y supuestos clásicos
- Pruebas de significancia, selección de modelo y caso Mincer (Perú)

3. Modelos lineales generalizados (GLM)

- Estructura y lógica de los GLM
- Modelos Poisson y Gamma
- Interpretación según la función de enlace
- Evaluación básica del ajuste

4. Modelos de elección discreta

- Modelo de probabilidad lineal y Logit binario
- Interpretación de coeficientes y efectos marginales
- Evaluación del modelo: matriz de confusión y métricas
- Accuracy, recall, precisión y AUC

Docentes del programa

Gonzalo Almendariz Villanueva

Explora el libro

Analista de datos y bachiller en Ciencia Política por la **UNMSM**. Cuenta con experiencia en investigación aplicada, integrando estadística, programación y visualización para el análisis y la comunicación efectiva de datos. Trabaja principalmente con R y ha participado en proyectos desarrollados junto a instituciones como **PULSO PUCP**, **ACNUR**, **PNUD** y **CAF**. Es autor del libro ***R para el análisis de datos*** de libre acceso y se desempeña como docente en cursos de análisis de datos y estadística aplicada con R.

Sergio Díaz Paredes

Magíster en Estadística Aplicada por la **UNALM**, Economista por la **UNMSM** y candidato a MSc. en Ciencias de la Computación por la **UNSA**. Cuenta con certificaciones en ciencia de datos por IBM y especializaciones en Pricing Analytics y SQL por DMC Perú. Ha sido analista senior en **LOS ANDES** y **Globokas Perú**, aplicando modelos predictivos y herramientas estadísticas. Difusor de herramientas oper source y metodos cuantitativos en Linkedin..

Inversión

Precio	Programa completo
Regular	S/. 300 o US$ 100
Preventa	S/. 225 o US$ 75*
Descuento corporativo	S/. 180 o US$ 60 a partir de 2 inscritos*

*Hasta el 7 de Enero

Método de pago

yape plin PayPal BCP mercado pago

Aceptamos tarjetas de crédito con una comisión del 5%

Beneficios

- Certificación conjunta otorgada por el ***Instituto de Analítica y Negocios*** y el ***Laboratorio de Datos Sociales***
- Grabación de las clases
- Materiales utilizados en el curso

El certificado se emitirá de manera virtual

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA MATRÍCULA EN PROGRAMAS Y/O CURSOS